

极化源相关论文学习笔记

刘世珺

2025 年 10 月 13 日

目录

1	极化 H/D 源	2
2	极化氢分子源	2
2.1	Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[3]	2
2.2	Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[1]	2
2.3	Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[2]	2
3	极化 ^3He 源	2
	参考文献	3

1 极化 H/D 源

2 极化氢分子源

2.1 Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[3]

Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) 是一种利用中间态，将两个辐射场与两个量子态耦合，进一步可以使两个量子态之间相互转化的技术。这种技术有两个特点：

1. 不受中间态自发辐射的损失
2. 在不同实验条件下都比较稳定

下面就不同部分对 STIRAP 进行介绍。

基本原理 在量子力学中，含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt}\Psi(t) = \hat{H}\Psi(t) \quad (1)$$

2.2 Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[1]

当非相对论性粒子束在通过一个静态空间变化的磁场时，磁场可以增强氢/氘原子束或者特定转动状态的氢分子束中的核极化。这种增强源于超精细结构的跃迁。通过研究不同初始条件下，非均匀磁场下的相互作用角动量动力学，可以了解这种增强。该论文主要介绍自选动力学的理论框架，并给出在特定原子和分子中的应用。

基本原理 本文考虑的系统包含以下几种角动量组成：核自旋角动量 $\mathbf{I}$ ，电子的总自旋角动量 $\mathbf{S}$ ，分子的旋转角动量 $\mathbf{J}$ 。假设由两个相互作用的角动量 $\mathbf{L}_{1,2}$ 组成的系统未耦合的基向量可以写作

$$|L_1 l_1, L_2 l_2\rangle = |L_1 l_1\rangle \otimes |L_2 l_2\rangle \quad (2)$$

其中 $L_{1,2}$ 分别表示两个角动量的量子数， $l_{1,2}$ 表示它们沿着量子化轴的投影。所以可以将 $|l_1, l_2\rangle$ 记作系统未耦合的基向量。

对于耦合基，定义一个额外的角动量算符 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2$ ，这个可以表示为 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_1 \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes \mathbf{L}_2$ ，类似的。 $|K, k\rangle$ 表示总角动量量子数为 K 的基向量在量子化轴上的投影为 k 。

2.3 Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[2]

产生极化原子的方法目前有三种，分别是 Stern-Gerlach 分离法，光泵浦法 (optical pumping) 和自旋交换光泵浦法 (spin-exchange optical pumping)。本篇论文展示了如何使用光学方法产生 100% 的核极化，使用脉冲的激光或者微波可以产生具有量子数 J 和 M 的旋转极化的分子，之后将旋转的极化耦合到非极化的核自旋上，通过超精细作用实现极化的传递。

3 极化 ^3He 源

参考文献

- [1] C. S. Kannis, R. Engels, T. El-Kordy, N. Faatz, S. J. Pütz, V. Verhoeven, T. P. Rakitzis, and M. Büscher. Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields. 112(1):012801. Publisher: American Physical Society.
- [2] T. Peter Rakitzis. Highly spin-polarized atoms and molecules from rotationally state-selected molecules. 94(8):083005.
- [3] Nikolay V. Vitanov, Andon A. Rangelov, Bruce W. Shore, and Klaas Bergmann. Stimulated raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond. 89(1):015006.